

Documento de Especificación del Agente (Agent Spec)

Bajo la Metodología Spec-Driven Development (SDD)

Módulo de Orquestación Multi-Agente y Canales de Acción (Sprint 4)

Universidad Andina del Cusco

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Grupo HABA – CuscoNodes Project

19 de Mayo de 2026

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor
1.0	19/05/2026	Línea base formal de especificación de agentes, prompts y herramientas para ejecución determinista del Sprint 4.	Grupo HABA

Índice

1. Introducción y Objetivos de la Especificación	3
2. Arquitectura del Sistema de Agentes (Pattern: Supervisor-Worker)	3
3. Memoria del Agente y Esquema de Estados (JSON Interface)	3
3.1. Esquema de Entrada (Producido por Sprint 3 - Local Reasoning)	4
3.2. Esquema de Salida Integrado (Producido por Sprint 4 - Final Spec)	4
4. Especificación de Mensajes del Sistema (System Prompts)	5
4.1. System Prompt: Agente Supervisor (Orquestador)	5
4.2. System Prompt: Agente Traductor (Worker - CUN-16)	5
5. Registro de Herramientas Disponibles (Tools Registry)	6
6. Protocolo de Validación y Pruebas Técnicas (SDD Compliance)	6

1 Introducción y Objetivos de la Especificación

El presente documento constituye la **Especificación del Agente (Agent Spec)** para el sistema de IA Agéntica *CuscoNodes*, redactado bajo los principios de la metodología *Spec-Driven Development* (SDD). El propósito fundamental de esta especificación es proveer un marco contextual, sintáctico y semántico riguroso y determinista que permita a los asistentes de codificación de IA (tales como GitHub Copilot, Cursor o Gemini) generar el código fuente sin desviaciones ni ambigüedades.

El foco operativo se centra exclusivamente en el **Sprint 4 (Orquestación y Multi-Agentes)**, el cual toma como entrada las alertas estructuradas del *Motor de Razonamiento Local* consolidado en el Sprint 3 y ejecuta de manera autónoma los procesos críticos de traducción multilingüe (CUN-16), toma de decisiones agéntica cooperativa (CUN-17) y difusión multimedia (CUN-18).

2 Arquitectura del Sistema de Agentes (Pattern: Supervisor-Worker)

Para maximizar el aislamiento de fallos, la escalabilidad y el control de calidad, el sistema se estructura bajo el patrón de diseño agéntico de **Supervisor-Trabajador (Supervisor-Worker)**. El flujo lógico de interacción opera de la siguiente manera:

1. **Agente Supervisor (Orquestador Central):** Actúa como el bucle de control primario (*Control Loop*). Es responsable de monitorear el directorio local, deserializar el archivo de intercambio de datos (`data/processed/alertas_clasificadas_demo_*.json`), validar el esquema de entrada, coordinar la llamada en paralelo a los sub-agentes de traducción, recopilar las respuestas, enviarlas al sub-agente de notificación y gestionar la bitácora física.
2. **Agente Traductor (Worker - CUN-16):** Especializado en la traducción contextual paralela del payload hacia tres idiomas meta de interés turístico: inglés (en), francés (fr) y portugués (pt). Su diseño prohíbe de manera estricta la modificación o traducción de toponimias andinas protegidas.
3. **Agente Redactor y Notificador (Worker - CUN-18):** Especializado en el formateo de plantillas asíncronas adaptadas al canal destino (WhatsApp Business API o SMTP). Introduce metadatos visuales (emojis regulados) y emite los comandos imperativos de despacho.

3 Memoria del Agente y Esquema de Estados (JSON Interface)

Los agentes no mantienen persistencia de sesión externa arbitraria; su ciclo de vida y memoria de corto plazo están dictados estrictamente por el estado del payload JSON transportado a través del pipeline interno.

3.1 Esquema de Entrada (Producido por Sprint 3 - Local Reasoning)

El archivo JSON fuente que consume el Agente Supervisor debe ajustarse rígidamente a la estructura tipada descrita a continuación:

```
{
  "alerta_id": "UUID-v4",
  "fuente_origen": "rpp | perurail",
  "fecha_ingesta": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ",
  "texto_crudo": "string",
  "urgencia": "CRITICA | INFORMATIVA | IRRELEVANTE",
  "tipo_evento": "bloqueo_vias | clima | huelga",
  "ubicaciones_detectadas": ["string"],
  "recomendaciones_locales": "string"
}
```

3.2 Esquema de Salida Integrado (Producido por Sprint 4 - Final Spec)

Tras la ejecución síncrona del clúster agéntico, el Supervisor reescribe de manera irreversible el objeto agregando el nodo de traducciones y la bitácora operativa:

```
{
  "alerta_id": "UUID-v4",
  "urgencia": "CRITICA | INFORMATIVA",
  "traducciones": {
    "en": {
      "titulo": "string",
      "contenido": "string",
      "recomendaciones": "string"
    },
    "fr": { "titulo": "string", "contenido": "string", "recomendaciones": "string" },
    "pt": { "titulo": "string", "contenido": "string", "recomendaciones": "string" }
  },
  "despacho_status": {
    "whatsapp_intentos": "integer",
    "smtp_intentos": "integer",
    "estado_final": "despachado | fallido cola"
  }
}
```

4 Especificación de Mensajes del Sistema (System Prompts)

Para mitigar alucinaciones y asegurar respuestas estructuradas sintácticamente válidas, se fijan los siguientes *System Prompts* inmutables para cada componente de IA.

4.1 System Prompt: Agente Supervisor (Orquestador)

ROLE: CuscoNodes Central Supervisor Agent

CONTEXT: Operas en un entorno de servidor local con hardware restringido (≤ 2 GB RAM disponible). Tu función es coordinar el flujo síncrono de enriquecimiento de alertas críticas de Cusco sin alterar variables de negocio históricas.

STRICT RULES:

1. Lee exclusivamente datos estructurados JSON válidos. Si el campo 'urgencia' posee el valor 'IRRELEVANTE', finaliza el pipeline de inmediato y archiva el JSON sin llamar a ningún Worker.
 2. Invoca concurrentemente los hilos del Agente Traductor para los idiomas 'en', 'fr', 'pt'.
 3. Valida que el output de los Workers posea los campos exactos de traducción. Si un Worker falla, activa la cola de reintento local guardando el estado intermedio en data/raw/.
-

4.2 System Prompt: Agente Traductor (Worker - CUN-16)

ROLE: Expert Multilingual Turistic Translator

TASK: Traducir campos 'titulo', 'contenido' y 'recomendaciones' al idioma especificado por el token inyectado ([TARGET_LANG]: en, fr, pt).

PRESERVATION LAW (CRITICAL): Queda terminantemente PROHIBIDO traducir, modificar o aproximar fonéticamente nombres propios geográficos y toponimias de la Región Cusco. Mantener intactos los términos literales: "Machu Picchu", ".°llantaytambo", "Sacsayhuamán", "Pisac", "Çhinchero", "Ürumbamba", ".^nta", "Çalca".

OUTPUT FORMAT: Retornar pura y exclusivamente un fragmento JSON válido con la codificación UTF-8, libre de bloques explicativos de Markdown (no usar ```json ... ```).

5 Registro de Herramientas Disponibles (Tools Registry)

Los agentes interactúan con el entorno del sistema operativo y los canales remotos a través del siguiente catálogo formal de funciones integradas de Python:

Firma de la Función	Descripción y Restricciones Operativas
<code>read_latest_json_alert()</code>	Abre y deserializa de manera segura el archivo más reciente en <code>data/processed/alertas_clasificadas*.json</code> . Lanza una excepción controlada si el archivo está corrupto.
<code>call_translator_worker(text, lang)</code>	Interfaz de invocación al modelo LLM local/cloud instanciando el prompt de traducción técnica para el idioma <code>lang</code> .
<code>dispatch_whatsapp_api(payload)</code>	Conecta de forma asíncrona con la API de Twilio/WhatsApp Business. Envía plantillas pre-aprobadas con políticas de <i>backoff</i> exponencial ante errores técnicos del servidor HTTP 429 o 503.
<code>dispatch_smtp_email(payload)</code>	Orquesta el envío de resúmenes críticos al servidor de correo SMTP saliente configurado en las variables globales protegidas de <code>.env</code> .

6 Protocolo de Validación y Pruebas Técnicas (SDD Compliance)

El criterio de aceptación de la ingeniería de prompts y del código agéntico generado exige la aprobación obligatoria de tres capas lógicas automatizadas de control de calidad:

- Validación Sintáctica Estricta:** El script `test_agent_output.py` pasará un validador de esquema JSON nativo sobre el resultado final de la orquestación. Cualquier carácter de escape inválido gatilla el estado de fallo automático del pipeline.
- Métrica Física de Latencia Integrada:** De acuerdo con el requerimiento no funcional **RNF-001**, el tiempo transcurrido desde la ejecución de la herramienta `read_latest_json_alert()` hasta la confirmación de despachos de red asíncronos de los Workers de notificación debe mantenerse en la cota máxima de ≤ 8 segundos.
- Prueba de Conservación de Entidades:** Se inyectará un lote de prueba estándar que contenga un listado de control con las toponimias del Cusco. El test unitario validará mediante asserts que los tokens de cadenas de los nombres de los sitios arqueológicos e históricos permanezcan exactamente iguales carácter por carácter en las propiedades traducidas del objeto resultante.